



Décimaux

Division euclidienne (avec reste)



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Effectuer la division euclidienne de :
1 276 par 3

$$\begin{array}{r}
 1\ 2\ 7\ 6 \quad | \quad 3 \\
 - 1\ 2 \\
 \hline
 0\ 7 \\
 - 6 \\
 \hline
 1\ 6 \\
 - 1\ 5 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

$$1\ 276 = 3 \times 425 + 1$$

EXERCICE 2

Effectuer la division euclidienne de :
2 224 par 5

$$\begin{array}{r}
 2\ 2\ 2\ 4 \quad | \quad 5 \\
 - 2\ 0 \\
 \hline
 2\ 2 \\
 - 2\ 0 \\
 \hline
 2\ 4 \\
 - 2\ 0 \\
 \hline
 4
 \end{array}$$

$$2\ 224 = 5 \times 444 + 4$$

EXERCICE 3

Effectuer la division euclidienne de :
2 272 par 5



$$\begin{array}{r}
 2272 \quad | \quad 5 \\
 - 20 \\
 \hline
 27 \\
 - 25 \\
 \hline
 22 \\
 - 20 \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

$$2272 = 5 \times 454 + 2$$

EXERCICE 4

Annabelle s'amuse à écrire son prénom plusieurs fois l'un derrière l'autre sur une feuille entière. Quelle sera la 100^e lettre écrite par Annabelle ?

Le prénom "Annabelle" contient 9 lettres. Annabelle écrit son prénom plusieurs fois, donc les lettres se répètent toutes les 9 lettres.

Pour savoir quelle sera la 100^e lettre, on effectue la division euclidienne de 100 par 9.

$$100 \div 9 = 11 \text{ reste } 1$$

Cela signifie que la 100^e lettre correspond à la 1^{ère} lettre du prénom "Annabelle", car le reste de la division est 1.

La première lettre de "Annabelle" est "A".

Donc, la 100^e lettre écrite par Annabelle est "A".

EXERCICE 5

Sur les billets de banque en euros figure un code de 11 chiffres précédé d'une lettre.

On remplace la lettre par son rang dans l'alphabet comportant 26 lettres (A par 1, B par 2, ...). On obtient ainsi un nombre à 12 ou 13 chiffres.

On cherche ensuite le reste de la division euclidienne de ce nombre par 9. Ce reste est le même pour tous les billets authentiques : 8.

1. Le code V02396040124 figure sur un billet de banque. Ce code est-il celui d'un billet authentique ?

La lettre V correspond au rang 22 dans l'alphabet (A = 1, B = 2, ..., V = 22). Ainsi, on remplace V par 22, et on obtient le nombre 2202396040124. On cherche ensuite le reste de la division de ce nombre par 9.

On commence par additionner les chiffres de ce nombre :

$$2 + 2 + 0 + 2 + 3 + 9 + 6 + 0 + 4 + 0 + 1 + 2 + 4 = 35$$

Ensuite, on divise la somme 35 par 9 :

$$35 \div 9 = 3 \text{ reste } 8$$

Le reste est bien égal à 8, ce qui signifie que ce code est celui d'un billet authentique.



2. Sur un billet de banque authentique, la partie du code formé par les 11 chiffres est 16122343242 mais la lettre qui les précède est effacée. Quelle est cette lettre ? Donner toutes les possibilités.

La partie numérique du code est 16122343242. On additionne ses chiffres :

$$1 + 6 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 2 = 30$$

On veut que le reste final soit égal à 8 dans la division par 9.

Or :

$$30 \div 9 = 3 \text{ reste } 3$$

Il faut donc ajouter le rang d'une lettre qui permet de passer d'un reste de 3 à un reste de 8.

$$3 + 5 = 8$$

La première possibilité est donc le rang 5, c'est-à-dire la lettre *E*.

Mais il faut faire attention : deux nombres qui diffèrent de 9 ont le même reste dans la division par 9.

Par exemple :

$$5 \div 9 = 0 \text{ reste } 5$$

$$14 \div 9 = 1 \text{ reste } 5$$

$$23 \div 9 = 2 \text{ reste } 5$$

Donc les rangs possibles sont :

$$5, \quad 14, \quad 23$$

car ils donnent tous le même reste 5 dans la division par 9.

On regarde maintenant les lettres correspondantes dans l'alphabet :

$$5 \rightarrow E$$

$$14 \rightarrow N$$

$$23 \rightarrow W$$

Ainsi, les lettres effacées possibles sont *E*, *N* ou *W*.